Un escalar de larga vida puede decaer dentro del tracker
Recast DV+jets: estado reproducible

Camino hacia la reinterpretación DiHiggs/2HDM 15-07-2026

Señal: $gg \to h^* \to SS$, con S de larga vida.

- Si S decae dentro del tracker, sus productos cargados pueden formar un vértice desplazado (DV).
- La escala del desplazamiento es $\beta\gamma c\tau$.

Selección: un DV multitrack junto a jets.

- Los jets dan el trigger y las regiones de señal.
- La eficiencia depende del boost, la vida media y la topología.

Fuente: plan de reproducción; contrato físico de scalar-recast-v0

Compilar el análisis no equivale a reproducir su física

Un recast es

- una implementación aproximada de una selección publicada;
- una cadena que se valida contra un benchmark conocido;
- una medida de aceptación $\times$ eficiencia, separada de la tasa.

Un recast no es

- una simulación completa de ATLAS;
- física validada por el hecho de compilar;
- algo que un factor K pueda arreglar.

La normalización mueve la escala; no mueve eventos entre cortes.

Fuente: contrato de validación

El DV se reconstruye con tracks, no con jets

$$\vec{x}_{\mathrm{dec}} \longrightarrow R_{xy}$$

tracks del decaimiento

$$\longrightarrow |d_0| > 2 \text{ mm}$$

El análisis parte de la posición de decaimiento y exige:

1. decaimiento en la región fiducial, con $R_{xy} > 4$ mm;
2. al menos un track con $|d_0| > 2$ mm;
3. ≥ 5 productos cargados seleccionados;
4. $m_{DV} > 10$ GeV.

Dónde cae el vértice lo deciden el boost y la vida media: la escala es $\beta\gamma c\tau$.

Fuente: análisis upstream ATLAS-SUSY-2018-13 (congelado)

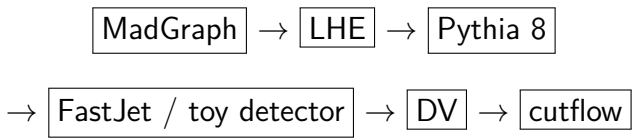
Los jets seleccionan el evento; los tracks forman el DV

- **Trigger**: sin jets el evento no se registra.
- **ISR**: puede ser decisivo cuando la producción escalar deja poca actividad hadrónica propia.
- **Decaimiento del LLP**: $b\bar{b}$, gg y bosones hadrónicos aportan jets.
- **Pero un jet no prueba desplazamiento**: el DV sale de la posición del decaimiento y de los tracks, no del jet.

Los jets hacen visible el evento; el DV lo demuestran los tracks.

Fuente: análisis upstream ATLAS-SUSY-2018-13 (congelado)

Gate B valida la cadena completa, no el ejecutable



Cada interfaz aporta su propia forma de fallar: proceso y merging en MadGraph, shower y decaimientos en Pythia, jets y eficiencias en el detector de juguete. Por eso cada una necesita cards, versiones, seeds y checksums en un manifest.

Fuente: contrato de validación; plan de reproducción

Por qué usamos primero la referencia SUSY

strong-bm1, la muestra distribuida

- $pp \to \tilde{g}\tilde{g} + 0/1/2$ partones;
- 10.000 eventos por multiplicidad;
- masas 2000/850 GeV;
- merging CKKW–L a 500 GeV.

El neutralino no es nuestro modelo

- pertenece únicamente a la línea base SUSY;
- el código lo fija por PDG hardcoded;
- tras Gate B, S ocupa ese lugar.

Sin línea base no sabríamos si un desacuerdo viene de la generación, del shower o de nuestra adaptación.

Fuente: contrato strong-bm1; análisis upstream ATLAS-SUSY-2018-13 (congelado)

Qué está listo y qué sigue bloqueado

Stack de software (Pythia/FastJet/MadGraph)	**PASS**
Parche A/B + build upstream	**PASS**
Selección de jets A/B (toy)	**PASS**
Propagación de vida del LLP	**FAIL**
Eficiencia DV	**NOT EVALUATED**
Ejecutable MadGraph	**AVAILABLE**
UFO físico (2HDM)	**MISSING**

Pythia, FastJet y MadGraph 3.5.3 ya están instalados; el único bloqueo de MadGraph para producción física es el UFO. La bifurcación A/B funciona, pero todo decae como si fuera prompt: Gate B sobre strong-bm1 sigue **BLOCKED**.

Fuente: M1 build report; M2 strong-bm1 contract report; Mission 01 execution report

La bifurcación A/B funciona; el transporte LLP aún no

Selección trackless (toy $m = 250$ GeV, $c\tau = 5{,}1$ mm)

- Original: 25.0 %
- Modificada: **51.6 %**

Mismo LHE/SLHA; cambio atribuible sólo a la estrategia de selección.

Tres resultados, no uno

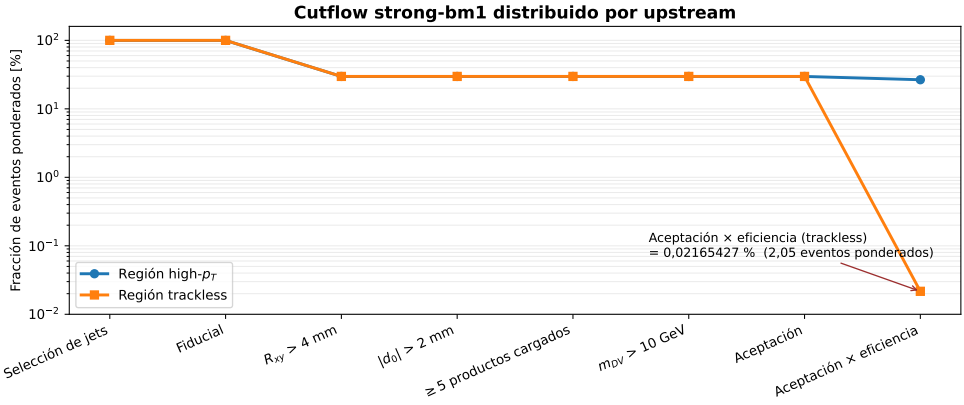
1. la infraestructura compila y ejecuta;
2. la bifurcación A/B de jets funciona;
3. el vértice desplazado **no** está validado.

Las etapas DV permanecen en cero: fallo de propagación de vida en Pythia.

`AB_JET_SELECTION_UNIT_TEST` `DV_LIFETIME_PLUMBING_FAILED` `PAPER_TABLE_PROXY_NOT_EXCLUSION`

Fuente: Mission 01 execution report; package/results/ab_summary.md

El objetivo numérico que Gate B tendrá que igualar



Referencia upstream distribuida — no reproducción local

Gate B exige nuestros propios eventos, manifest y comparación explícita contra estas cifras.

Fuente: cutflow de referencia strong-bm1 (`gluino_run01`)

Dónde aporta este recast a nuestro modelo

Canal de S	Actividad hadrónica	DV multitrack	Utilidad
$b\bar{b}$	alta	sí	**HIGH**
gg	alta tras hadronización	sí	**HIGH**
WW/ZZ hadrónico	alta	sí	**HIGH**
$Z\gamma$, con Z hadrónico	media	condicional	**MEDIUM**
$\gamma\gamma$	baja	no natural	**LOW**

$\gamma\gamma$ no es una firma primaria aquí: dos fotones no dan los tracks cargados que el DV necesita. Esta utilidad es potencial: todavía no es eficiencia validada.

Fuente: canales de decaimiento de scalar-recast-v0

Cuatro diferencias que debemos controlar

- **PDG hardcoded**: el código busca neutralinos 1000022/23/24; hay que parametrizar la identidad del LLP para ver a S.
- **Algoritmo de jets**: el paper describe anti-k_t $R = 0{,}4$; el código usa k_t $R = 0{,}4$.
- **Fotones**: entran a FastJet sin aislamiento dedicado y pueden agruparse en jets.
- **Dominio de las eficiencias**: las parametrizaciones ATLAS son aproximadas y dependen de la topología SUSY que las originó.

Cada cambio va detrás de una regresión: la línea base SUSY no debe moverse.

Fuente: supuestos de scalar-recast-v0; análisis upstream ATLAS-SUSY-2018-13 (congelado)

scalar-recast-v0: arquitectura lista, física pendiente

Ya define

- la arquitectura $gg \to h^* \to SS$;
- la relación $\Gamma = \hbar/\tau$;
- formatos, contratos y utilidad por canal.

Todavía sin fijar

- UFO y acoplamientos;
- PDG, masa, anchura y vida media;
- tabla completa de BR y merging.

Fuente: contrato físico de scalar-recast-v0

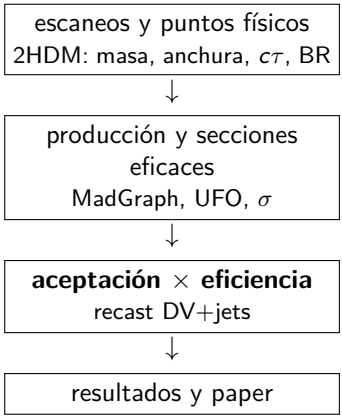
Es una arquitectura reconstruida, no una card física: organiza nuestros supuestos y templates; no recupera la card original ni autoriza generación.

`RECONSTRUCTED`

`generación NOT_RUN`

`validación física NOT_RUN`

Dónde encaja este recast en el proyecto



`dihiggs` + `dihiggs_boundary`

punto validado por teoría y HiggsBounds/HiggsSignals

`dihiggs_hep_cross`

eventos y σ, bajo un contrato de punto de modelo

`dihiggs_llp_recast` — **este repo**

cutflows y manifests

`paper`

Este repo recibe un punto físico y sus eventos, y devuelve cutflows para la reinterpretación. No explora el espacio 2HDM, no sustituye la producción MadGraph y no es el repositorio del artículo.

Fuente: mapa del proyecto en `paper`; contrato punto de modelo → recast en `hep_cross`

Tres decisiones y el próximo resultado comprobable

Lo que necesitamos decidir hoy

1. Qué UFO y qué tratamiento de $gg \to h^* \to SS$ aprobamos.
2. Qué PDG, masa, vida media/anchura y tabla completa de BR definen el primer punto.
3. Qué criterio exacto de Gate B habilita la parametrización escalar.

Gate técnico inmediato: recuperar $\langle L_{3D} \rangle \approx 8{,}8$ mm en el toy $m = 250$ GeV, $c\tau = 5{,}1$ mm. Sólo entonces comparamos el cutflow DV A/B. **Próximo resultado comprobable**: un Gate B documentado sobre strong-bm1. Después parametrizamos sólo el PDG y el modo de análisis, y exigimos que la línea base SUSY siga dando el mismo cutflow antes del primer smoke escalar.

Fuente: plan de reproducción; contrato de validación; scalar-recast-v0; Mission 01 execution report